NEFROLOGIA · AULA 5 · LITÍASE RENAL

Litíase renal

O cálculo renal visto pelo nefrologista: por que ele se forma, como se apresenta e o que fazer para que não volte.

V

Dra. Vanessa Uscocovich
Nefrologista · 14 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

5 a 15%
da população forma cálculo renal

70 a 80%
dos cálculos são de cálcio, o tipo mais comum

2.100 a 2.500
mL de água por dia para quem forma cálculo

NESTA APOSTILA

01 Conceito e epidemiologia 2
02 Como o cálculo se forma 3
03 Os tipos de cálculo 4
04 Por que a urina supersatura 6
05 Medicamentos e infecção 9
06 Cólica nefrética e diagnóstico diferencial 10
07 Exames e o papel do nefrologista 13
08 Tratamento e prevenção 14
09 O essencial da aula 16

Organizada a partir da transcrição da aula e dos slides da professora, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. As ilustrações foram feitas com o ChatGPT e conferidas. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

SOBRE A PROFESSORA · DRA. VANESSA USCOCOVICH

ESPECIALIDADE	Nefrologia.
FORMAÇÃO	Mestre, como indicado nos slides da aula.
DOCÊNCIA	Professora de Nefrologia do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz.

01 Conceito e epidemiologia

DEFINIÇÃO · QUEM TEM · FATORES DE RISCO

Litíase renal é a formação de cálculo (a "pedra") nas vias urinárias. A professora abriu a aula lembrando que o tema é de qualquer médico: quem trabalha em pronto-socorro, em unidade de pronto atendimento ou em consultório vai atender paciente com cálculo, sendo ou não nefrologista ou urologista.

ESTA AULA E AS PRÓXIMAS

- **Visão do nefrologista.** Esta aula trata de por que o cálculo se forma e de como evitar que ele volte. A parte cirúrgica, de retirar o cálculo, é vista na Urologia.
- **Infecção do trato urinário.** Começou no fim desta aula e termina na próxima, onde a professora vai mostrar o exame de urina tipo 1.
- **Dieta DASH.** A dieta criada para controlar a pressão arterial, citada no tratamento do cálculo, volta na aula de hipertensão.

Quem tem cálculo

É uma doença extremamente comum: atinge de 5% a 15% da população. Segundo um grande levantamento de saúde dos Estados Unidos citado em aula, 11% dos homens e 8,6% das mulheres terão cálculo renal até os 70 anos (no slide, os números aparecem como 19% e 9%).

SEXO	Acomete os dois sexos, mais os homens.
IDADE	Geralmente adultos jovens, mas não poupa crianças: sim, criança também tem cálculo renal.
RAÇA	Mais comum na raça branca; mais raro na raça negra e em asiáticos.
FAMÍLIA	Pode ou não haver história familiar: ter parente com cálculo não é obrigatório.

Fatores que aumentam o risco

O cálculo é uma soma de fatores. Alguns cálculos são hereditários, mas **ninguém tem cálculo só porque herdou**: os fatores do ambiente se somam a distúrbios do metabolismo que facilitam a formação da pedra.

CLIMA

Calor e suor

Quem mora em lugar muito quente e transpira muito perde água e concentra a urina.

ESFORÇO

Atividade física extenuante

Aumenta a chance de cálculo e, como se verá na seção 04, ainda baixa o citrato.

TRABALHO

Profissão

Cozinheiros que perdem muito líquido em seis a oito horas de trabalho, trabalhadores rurais expostos ao sol e pilotos de avião, que ficam muito tempo sem urinar.

DIETA

Alimentação e obesidade

Erros na alimentação e obesidade se associam a distúrbios metabólicos que facilitam a formação do cálculo.

02 Como o cálculo se forma

SUPERSATURAÇÃO INIBIDORES

O cálculo é um desequilíbrio entre o que promove e o que inibe a supersaturação e a cristalização da urina. Em português claro: os rins são os maiores eliminadores de substâncias do corpo. Quando, por alguma razão, eles não dão conta de eliminar o excesso do que produzimos no dia a dia, ou quando temos pouco inibidor dessas substâncias, elas cristalizam.

O que leva à supersaturação

- **Excesso de eliminação** de alguma substância pela urina.
- **Pouca água:** quanto menos se bebe, mais concentrada fica a urina.
- **Mudança do pH da urina,** que altera quanto de cada substância fica dissolvido.
- **Falta dos fatores de inibição.**

PARÊNTESE DA PROFESSORA: O FIM DE SEMANA

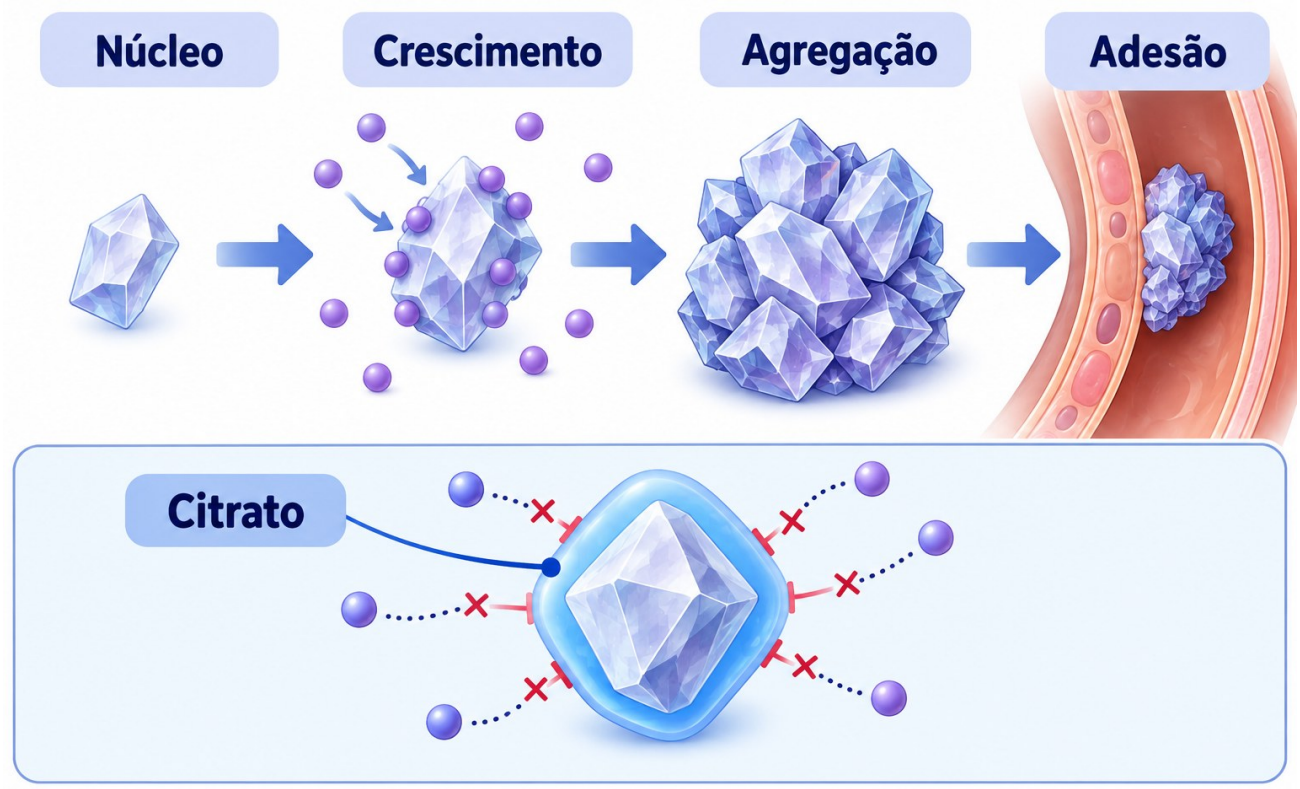
Feijoada no sábado, futebol à tarde, cerveja e quase nada de água; churrasco no domingo e pizza à noite. É muita proteína e pouco líquido. O corpo elimina a proteína por dois caminhos, a ureia e o ácido úrico: com excesso de proteína e pouca água, sobra ácido úrico, que pode precipitar dentro do rim.

Por que nem todo mundo forma cálculo

A urina humana normalmente já é supersaturada, e só alguns formam cálculo. A diferença está nos inibidores. Todos nascemos com um fator que inibe a formação do cálculo, mas alguns nascem com pouco dele, e esse fator, acredite, pode ser comprado no mercado ou na farmácia (é o citrato, da seção 04).

> “Um dos inibidores da formação é bom, bonito e barato: se chama água. Quanto mais líquido a gente tomar, mais fácil de eliminar o que supersaturou.”
>
> DRA. VANESSA, SOBRE OS INIBIDORES

As etapas da formação



As quatro etapas da formação e, embaixo, o citrato como uma capa que impede novas partículas de grudar.

No núcleo, forma-se o primeiro cristal, a matriz do cálculo; no crescimento, outros íons se juntam a ele; na agregação, os cristais se aglomeram; na adesão (etapa citada no slide), o cálculo se fixa. O inibidor age impedindo a formação do núcleo, o crescimento ou a agregação.

03 Os tipos de cálculo

CÁLCIO · ÁCIDO ÚRICO · ESTRUVITA · CISTINA



O aspecto de cada tipo: o de estruvita lembra um coral; o de cistina, pedrinhas de diamante.

	Cálcio	Ácido úrico	Estruvita	Cistina
FREQUÊNCIA	70 a 80%	Cerca de 8%	1 a 2%	1%
DO QUE É FEITO	Oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio	Ácido úrico, puro ou como núcleo do de cálcio	Fosfato de amônio-magnesiano	Cistina
URINA	Qualquer pH	Ácida	Alcalina	Ácida
RAIO-X SIMPLES	Aparece (radiodenso)	Não aparece (radiotransparente)	Pouco radiodenso	Não citado
FORMA	Redondo, não coraliforme	Não citada	Grande, coraliforme	Diamante, transparente
PISTA	O mais comum	Excesso de proteína, gota	Infecção urinária	Criança

Cálculo de cálcio

É o mais comum. Nos slides e na fala, o oxalato de cálcio responde por 95% e o fosfato de cálcio por 15% desses cálculos. Aparece em qualquer exame de imagem: raio-x de abdome, ultrassom, tomografia, urotomografia ou ressonância. Na tomografia sem contraste mostrada em aula, o cálculo aparecia claramente na pelve renal.

Cálculo de ácido úrico

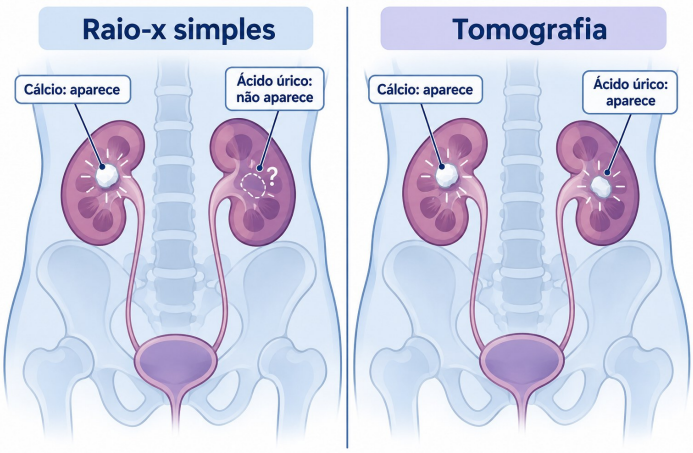
Pode ser puro ou servir de núcleo: o ácido úrico começa a cristalizar, e o cálcio que passava pelos túbulos para ser eliminado vê o cálculo parado e gruda em volta. Precipita em urina ácida. O cálculo puro de ácido úrico é radiotransparente: não aparece no raio-x simples, mas aparece no ultrassom, na tomografia, na ressonância, na urotomografia e na urografia excretora, um exame mais antigo e pouco usado hoje.

● ARMADILHA DO RAIO-X

Paciente com cólica e raio-x sem cálculo não é paciente sem cálculo: a pedra pode ser de ácido úrico.

“Não digam que esse paciente não tem, digam que o cálculo não apareceu no exame. Talvez seja de ácido úrico.”

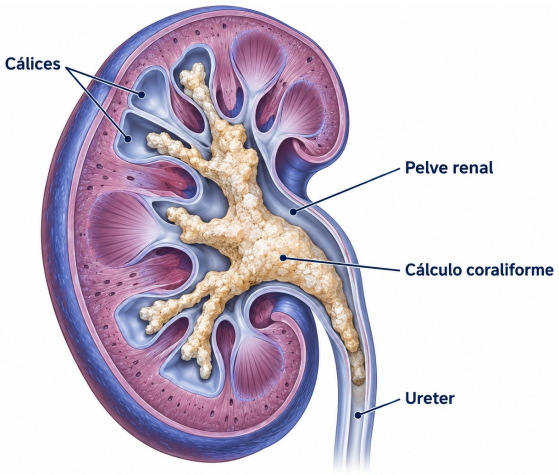
DRA. VANESSA, SOBRE O RAIO-X NORMAL NA CÓLICA



Esquema: o ácido úrico some no raio-x, mas aparece na tomografia.

Cálculo de estruvita

Indica infecção urinária por bactérias que desdobram a ureia, como Proteus e Klebsiella. Precipita em urina alcalina. É pouco radiodenso, grande e coraliforme: cresce tomando a pelve renal, como na peça de rim aberto ao meio mostrada em aula. O mecanismo está na seção 05.



Rim aberto ao meio: o coraliforme ocupa a pelve e os cálices.

Cálculo de cistina

Raríssimo, responde por 1% dos cálculos e é o cálculo típico da criança. É transparente e tem formato de diamante: a mãe conta que o bebê chora de dor na barriga e, quando faz xixi, saem umas pedrinhas que parecem diamante.

O PH DA URINA DECIDE O TIPO DE CÁLCULO

Guarde a dupla: ácido úrico em urina ácida, estruvita em urina alcalina.

URINA ÁCIDA	URINA ALCALINA	QUALQUER PH
Ácido úrico e cistina.	Estruvita, o cálculo da infecção.	Cálcio, o mais comum.

04 Por que a urina supersatura

HIPERCALCIÚRIA · HIPEROXALÚRIA · HIPERURICOSÚRIA · CISTINÚRIA · HIPOCITRATÚRIA

Por trás de cada tipo de cálculo há um distúrbio do metabolismo: sobra alguma substância na urina ou falta o inibidor. São esses distúrbios que o nefrologista procura na investigação (seção 07).

Hipercalciúria primária ou idiopática

É a causa da grande maioria dos cálculos de cálcio, e não se sabe por que acontece. Aparece em cerca de 50% dos pacientes com litíase (no slide: 5% das pessoas e 50% de quem tem cálculo). A herança genética é complexa: 40% têm história familiar, mas ela não segue a linha de pai para filho. O cálculo de um tio pode aparecer no sobrinho; o de um primo, no primo de segundo grau.

HIPERCALCIÚRIA

Cálcio eliminado na urina acima de

POR PESO	EM 24 HORAS
4 mg/kg/dia	250 a 300 mg

A pessoa nasceu com uma destas alterações:

- **Mais absorção de cálcio** no intestino.
- **Menos reabsorção de cálcio** nos túbulos, e o cálcio sobra na urina.
- **Mais reabsorção óssea:** o osso libera cálcio.
- **Mais síntese de vitamina D.**

VITAMINA D EM EXCESSO

O excesso de vitamina D não é só de nascença: a professora tem visto claramente mais cálculo renal em quem suplementa vitamina D em excesso, porque a pessoa passa a ter hipercalciúria. Vale rever o metabolismo da vitamina D e do cálcio e as causas de hipercalcemia, do primeiro trimestre.

Hiperoxalúria

O cálculo mais comum é o de oxalato de cálcio. Então, além do cálcio, pode sobrar oxalato na urina. Acima de 40 mg em 24 horas, é hiperoxalúria.

HIPEROXALÚRIA

Oxalato eliminado na urina acima de **40 mg** EM 24 HORAS

ORIGEM

De onde vem o oxalato

80% do metabolismo do próprio corpo: glioxilato, glicina e ácido ascórbico, que é a vitamina C. Os outros 20% vêm da dieta: espinafre, nozes, chocolate e pimenta.

CAUSAS

Por que sobra oxalato

- **Falta de enzima:** a pessoa nasce com pouca enzima que quebra o oxalato.
- **Excesso de vitamina C.**
- **Absorção intestinal aumentada:** má absorção e cirurgia bariátrica.

A vitamina C ganhou destaque na pandemia de covid e depois dela: muita gente passou a tomar vitamina C, principalmente efervescente ou em comprimido, e não só a das frutas. A vitamina C forma oxalato; esse oxalato passa pelos túbulos, puxa o cálcio e precipita como cálculo de oxalato de cálcio.

RECADO AOS FUTUROS CIRURGIÕES GERAIS

Na cirurgia bariátrica, seja a de Capella ou a sleeve, mexe-se na absorção de várias substâncias, e o oxalato é uma delas. Absorvido em excesso, ele sobe no sangue, une-se ao cálcio e se deposita nos túbulos renais: o paciente bariátrico tem mais chance de cálculo de oxalato.

Daí vem a fama de que quem tem cálculo não pode comer queijo, tomate ou chocolate. Só alguns precisam de dieta: os cálculos por excesso de ácido úrico e os de oxalato de cálcio com mais de 40 mg de oxalato na urina. Leite e queijo, adianta a professora, podem ser consumidos (seção 08).

Hiperuricosúria

É a eliminação de ácido úrico acima de 750 a 800 mg em 24 horas (no slide, 750 para mulheres e 800 para homens). O ácido úrico é o produto final da degradação das purinas, que vêm das proteínas. Ele forma o cálculo inteiro ou serve de núcleo para outros, e é pouco solúvel em urina ácida: quanto mais ácida a urina, mais ele precipita.

HIPERURICOSÚRIA

Ácido úrico eliminado na urina acima de **750 a 800 mg** EM 24 HORAS

> “Quanto mais ácida a urina, maior a chance desse ácido úrico precipitar. Guardem essa informação, porque a gente vai precisar disso quando for tratar cálculo.”
>
> DRA. VANESSA, SOBRE O ÁCIDO ÚRICO

Cistinúria

É a eliminação de cistina acima de 20 mg em 24 horas. Trata-se de uma doença genética rara em que a pessoa elimina em excesso cistina, ornitina, lisina e arginina. A cistina é insolúvel em urina ácida e forma cálculo na criança. A doença é progressiva e, se não tratada, leva à doença renal crônica ainda na infância; o tratamento existe e é feito pelo nefropediatra.

CISTINÚRIA

Cistina eliminada na urina acima de **20 mg** EM 24 HORAS

AOS FUTUROS PEDIATRAS

É rara, mas acontece. Quem pelo menos já ouviu falar sabe que ela existe e vai saber encaminhar a criança para tratamento.

Hipocitratúria: falta o inibidor

O fator de inibição com que todos nascemos se chama citrato. Hipocitratúria é eliminar menos de 320 mg de citrato em 24 horas. Atinge até 50% dos pacientes com litíase (30 a 50% no slide) e geralmente não tem causa conhecida.

HIPOCITRATÚRIA

Citrato eliminado na urina abaixo de **320 mg** EM 24 HORAS

O QUE BAIXA

O que derruba o citrato

- Exercício extenuante.
- Diarreia crônica.
- Dieta com muito sal e muita proteína.
- Uso de tiazídico (citado no slide).

AÇÃO

Como o citrato protege

- **Liga-se ao cálcio** e reduz a saturação do oxalato de cálcio.
- **Cobre os cristais** já formados e impede crescimento e agregação.
- **Vira bicarbonato,** alcaliniza a urina e evita o cálculo de ácido úrico.

A professora resume (e lembra que nefrologia e tabela periódica andam juntas): o citrato faz uma capa sobre o cálculo e não deixa mais cálcio se depositar ali. E a dieta com excesso de proteína reduz o citrato na urina, por isso quem come proteína demais tem mais chance de cálculo.

O FIM DE SEMANA, DE NOVO

Se, além dos erros do fim de semana e da pouca água, a pessoa ainda tem hipocitratúria, na segunda-feira ela provavelmente estará no pronto-socorro com cólica: supersaturou a urina e ainda tem pouco inibidor.

O ARROZ NO SALEIRO DA VÓ

Toda casa de vó tem arroz dentro do saleiro, para o sal não empedrar: o arroz puxa a umidade. O sal retém água e cristaliza, como no saleiro, e faz a mesma coisa dentro do túbulo renal. Por isso o sal também piora a formação do cálculo.

"Vó sabe das coisas. Ela não sabe o processo das coisas, mas ela sabe das coisas."

DRA. VANESSA, SOBRE O SAL E O CÁLCULO



05 Medicamentos e infecção

CAUSAS ESPECIAIS · CÁLCULO CORALIFORME

Medicamentos que facilitam o cálculo

Cada um tem o seu mecanismo, mas todos facilitam a nefrolitíase.

ACETAZOLAMIDA	Diurético que age no túbulo proximal e mexe com a reabsorção do túbulo.
TOPIRAMATO	Anticonvulsivante, usado também em quadros de cefaleia.
ANTIVIRAIS	Aciclovir, indinavir e ritonavir.

TRIANTERENO	Diurético que não existe no Brasil.
LAXATIVOS	A diarreia crônica facilita a absorção do oxalato.
ANTIBIÓTICOS	Usados por tempo longo: ceftriaxona, ciprofloxacino e derivados de sulfa.

AO PRESCREVER ANTIBIÓTICO

Antibiótico por longo período pode levar a algum tipo de cálculo: lembre-se disso ao prescrever.

Infecção: o cálculo de estruvita

1. **Bactéria produtora de urease.** Proteus, Providencia, Klebsiella, Pseudomonas ou Staphylococcus quebram a ureia da urina.
2. **Sobe o pH.** A quebra da ureia aumenta o amônio e deixa a urina alcalina.

3 **Fosfatos precipitam.** Em grande quantidade, eles se depositam dentro da pelve renal.

4 **Forma-se o coraliforme.** Cálculo de fosfato de amônio-magnesiano, a estruvita.

TRATAR A BACTÉRIA

Não adianta tratar o cálculo coraliforme sem tratar as bactérias que o formam. Felizmente, são cálculos raros.

06 Cólica nefrética e diagnóstico diferencial

QUADRO CLÍNICO · EXAME FÍSICO · DIFERENCIAL

O cálculo pode ser assintomático, um achado de exame de imagem, como o da primeira imagem da aula, na parte de baixo do rim e sem obstruir a pelve. Ou pode ser extremamente sintomático: é a cólica renal, ou cólica nefrética, causa comum de consulta no pronto-socorro.

Como é a dor

LOCAL	Região lombar, flanco ou fossa ilíaca, a menos que o rim esteja fora da posição habitual.
TIPO	Forte, súbita, em cólica; não alivia com repouso nem com mudança de posição.
LADO	Unilateral em 99,9% das vezes. A professora viu só uma vez dois cálculos descendo ao mesmo tempo pelos dois ureteres.

IRRADIAÇÃO	Para a bexiga ou a genitália.
JUNTO	Náusea, vômito, hematúria, disúria e, mais raramente, diarreia.

A DOR SEGUE O CAMINHO DA URINA

A dor sai do rim e caminha para a via de saída, porque é por ali que o cálculo tem de passar. Dor lombar que não faz esse caminho tem mais cara de doença da coluna, muscular ou de esforço; raramente é renal.

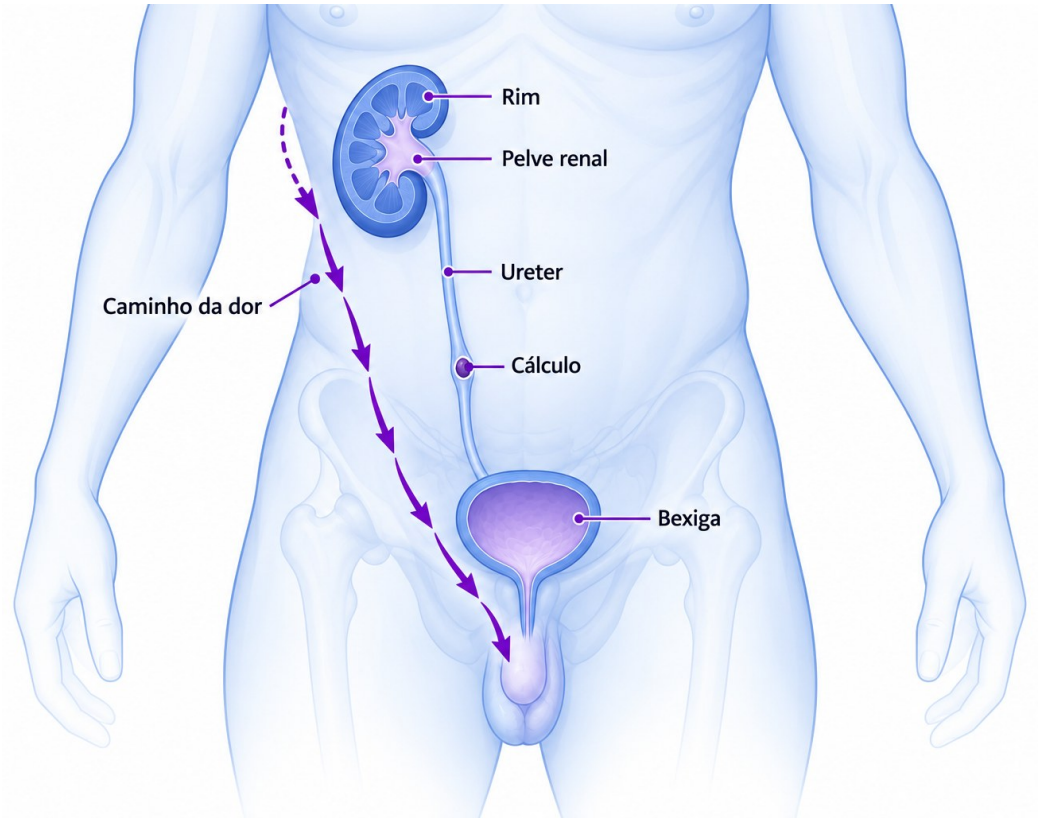
O paciente na cólica

Fica inquieto, pálido, sudoreico e taquicárdico, com dor à palpação no local e abdome distendido, sem irritação peritoneal.

SE CAIR NUM CONCURSO

Diante desse quadro, pense em tudo: de uma cólica nefrética a um infarto, passando por qualquer coisa que exista dentro do abdome.

Limiar de dor é pessoal: a professora conta que faz tratamento de canal sem anestesia. Convulsionar por cólica renal não é o normal, mas nada impede que aconteça se a dor for intensa demais.

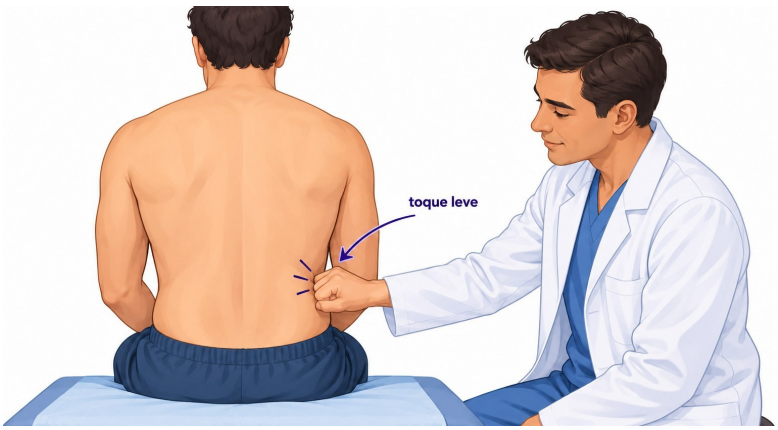


A dor começa na região lombar e desce, pela frente, no caminho do ureter até a bexiga e a genitália.

Sinal de Giordano

> “O sinal de Giordano é uma gentileza, ele não é um trauma. Não precisa socar as costas do paciente.”
>
> DRA. VANESSA, SOBRE O EXAME FÍSICO

A dor vem da distensão da cápsula do rim, que já está esticada e com a inervação toda ativada. Um toque leve basta para o paciente referir dor: o exame gentil faz parte da conduta do médico.



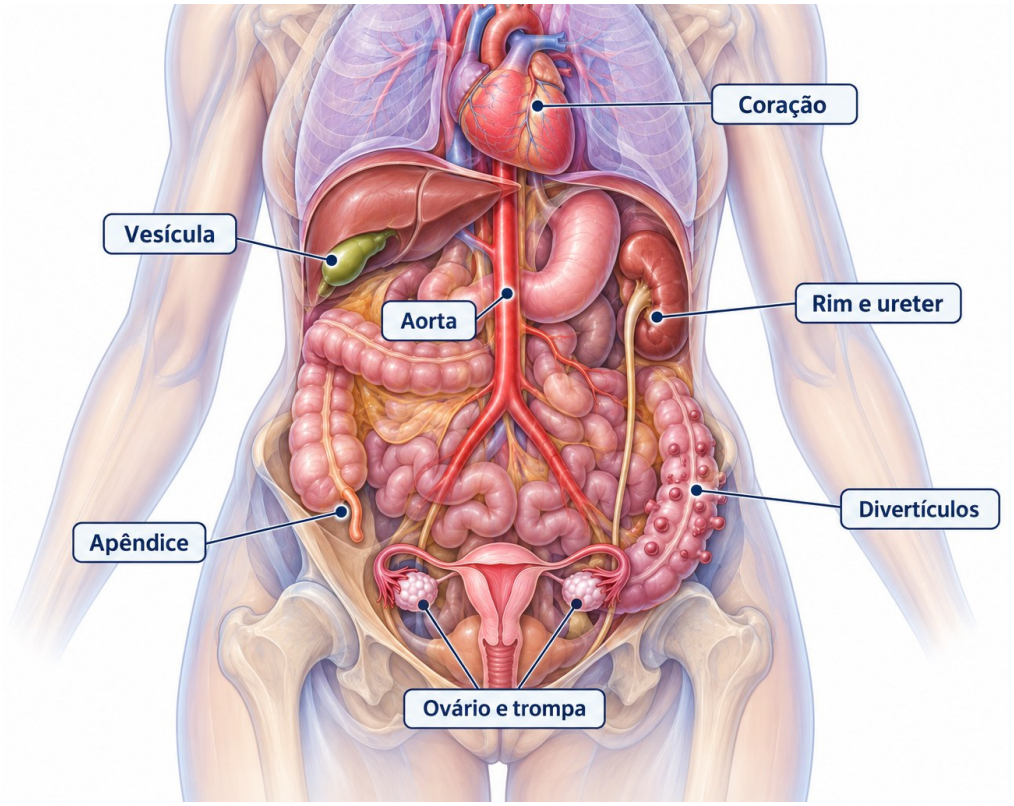
Toque leve com a mão fechada na região lombar: não é preciso socar.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O sinal de Giordano é pesquisado com uma leve percussão com a borda da mão fechada na região lombar. É positivo quando a percussão provoca dor.

Diagnóstico diferencial

Toda cólica nefrética pode se confundir com outras dores, conforme a altura em que o cálculo está.



Onde ficam os órgãos que podem imitar a cólica nefrética.

EMBAIXO, À DIREITA

Apendicite

Cálculo na fossa ilíaca direita, já chegando à bexiga.

EMBAIXO, À ESQUERDA

Diverticulite

Cólica do lado esquerdo, na parte de baixo do abdome.

EM CIMA

Colecistopatia

Doença da vesícula, quando a dor começa no hipocôndrio e desce.

NAS MULHERES

Ginecológicas

Cisto de ovário roto, anexite (inflamação dos ovários e trompas) e gravidez ectópica.

VASCULARES E CARDÍACAS

Trombose mesentérica, aneurisma de aorta abdominal e infarto de parede inferior

Paciente com dor na região, que não sabe localizá-la bem: lembre-se de todos os diagnósticos diferenciais da cólica renoureteral.

07

Exames e o papel do nefrologista

EVENTO AGUDO · PERFIL METABÓLICO

Na cólica: o evento agudo

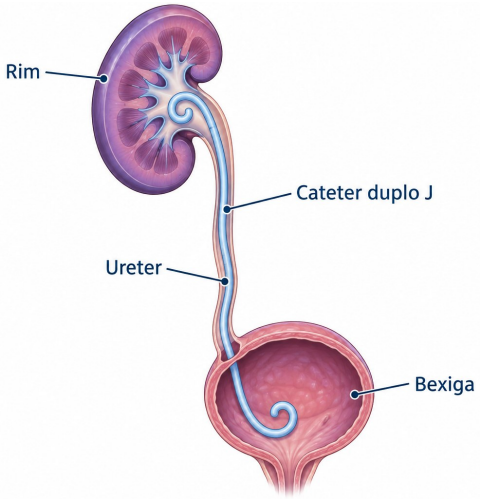
URINA	Exame de urina tipo 1 (parcial de urina) para ver pH, leucócitos, sinais de infecção e hemácias, mais a urocultura.
SANGUE	Função renal: sódio, ureia, creatinina e potássio.
IMAGEM	O que estiver disponível: raio-x simples, ultrassom, tomografia, urografia excretora ou ressonância.

O raio-x enxerga essencialmente os cálculos de oxalato de cálcio e de fosfato de cálcio. Como eles são os mais comuns, quando o raio-x vem positivo o diagnóstico fica fácil.

Depois da cólica: entra o nefrologista

O paciente saiu do evento agudo: por exemplo, colocou um cateter duplo J, recebeu alta urinando bem, o urologista retirou o cateter uma semana depois, ele parou o antibiótico e está tudo bem. É aqui que o nefrologista entra, para investigar por que o paciente fez cálculo.

> "O nefrologista não sabe tratar o cálculo. Ele sabe tratar as causas do cálculo."
>
> DRA. VANESSA, SOBRE O PAPEL DO NEFROLOGISTA



Cateter duplo J: uma ponta no rim, a outra na bexiga.

CÁLCULO OBSTRUTIVO VAI PARA A UROLOGIA

Não mande paciente com cálculo obstrutivo para o ambulatório de nefrologia: o nefrologista não opera nem passa cateter duplo J. A professora encaminha esse paciente à unidade de pronto atendimento, com uma carta, para a urologia de urgência. Depois de resolvido, aí sim, mande para a investigação.

Perfil metabólico

É feito depois que a cólica passou, nunca no evento agudo. Serve para descobrir se o paciente tem hipercalciúria, hiperoxalúria, hipocitratúria ou outro dos distúrbios da seção 04.

SANGUE

Dosagens no sangue

Cálcio, fósforo, ácido úrico, creatinina, cloro, potássio, bicarbonato, paratormônio e vitamina D.

URINA DE 24 HORAS

Dosagens na urina

Volume urinário, creatinina (para calcular a depuração), sódio, cálcio, ácido úrico, fósforo, cistina, citrato e oxalato.

08 Tratamento e prevenção

CÓLICA DIETA REMÉDIOS

Tratamento da cólica

Na aula, a professora apresentou a recomendação mais nova, do UpToDate de 2026:

- **Anti-inflamatório não hormonal injetável:** a primeira escolha.
- **Opioide:** quando o anti-inflamatório é contraindicado (doença renal crônica, gastrite, sangramento digestivo anterior por anti-inflamatório, taxa de filtração glomerular abaixo de 30) ou quando a dor não melhora com ele.
- **Hidratação.**

No slide, o tratamento associa um antiespasmódico (butilescopolamina) ao anti-inflamatório injetável, com análogos da morfina quando necessário.

A LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

É mais fácil limpar uma calçada suja com um copinho de água ou com uma lavadora de alta pressão? Muito líquido funciona como a lavadora: limpa os túbulos renais. Quanto mais se hidrata, mais as substâncias se diluem e mais fácil é eliminá-las.



Tratamento do cálculo

Depende da localização, do tamanho e de haver obstrução, e a conduta é do urologista: cistoscopia, nefrostomia, litotripsia ou tansulosina, conforme o caso. Esses procedimentos são vistos na Urologia.

O que o nefrologista orienta: dieta

SAL	Restringir. Evita a cristalização e reduz o cálcio na urina, porque sódio e cálcio são transportados juntos no túbulo proximal.
PROTEÍNA ANIMAL	Restringir, principalmente carne vermelha. Não é cortar: é calcular a quantidade pelo peso e pela atividade física de cada um.

CÁLCIO	Ingestão normal. Leite e queijo estão liberados, sem exagero, para manter o estoque de cálcio no osso e não criar um idoso com perda de massa óssea.
OXALATO	Quem tem hiperoxalúria reduz ou corta chocolate, espinafre, nozes, amendoim e beterraba.

ÁLCOOL	Não evita cálculo. A bebida alcoólica só inibe o hormônio antidiurético.
VITAMINA C	Não usar em excesso: não há necessidade de suplementar.

POTÁSSIO	Aumentar alimentos ricos em potássio, de preferência frutas e verduras.
ÁCIDO CÍTRICO	Aumentar as frutas cítricas (logo abaixo).
PADRÃO	Dieta DASH e dieta mediterrânea.

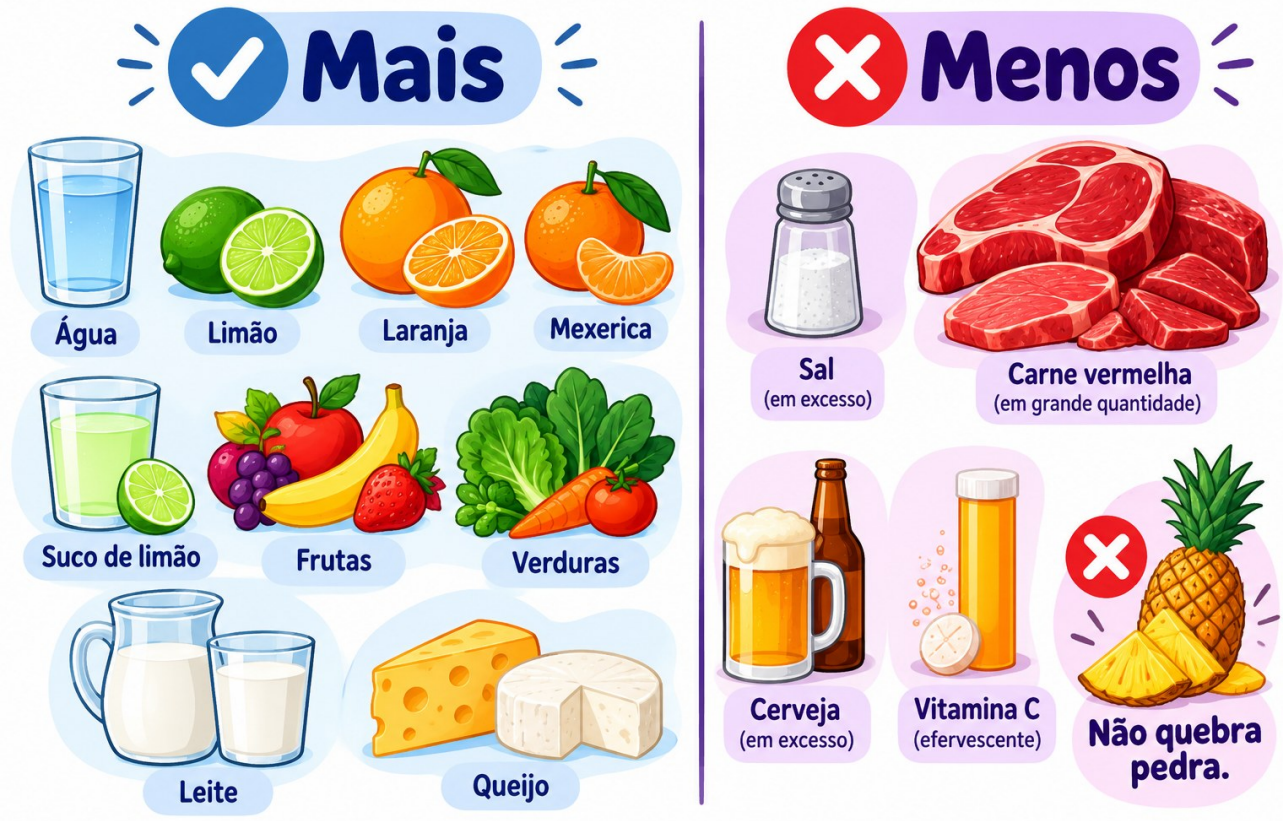
ÁGUA PARA QUEM FORMA CÁLCULO

Por dia, sem contar as perdas insensíveis, vistas no primeiro trimestre.

2.100 a 2.500 mL
POR DIA

ERRO COMUM: CORTAR LEITE E QUEIJO

Restringir cálcio já foi regra para quem tem cálculo, e isso caiu por terra. Pode comer o queijo normalmente; só não vai comer um parmesão inteiro.



O que aumentar e o que reduzir. Chocolate, espinafre, nozes, amendoim e beterraba só se reduzem na hiperoxalúria.

O pulo do gato: o citrato que se compra no mercado

Limão de todos os tipos (taiti, rosa, siciliano), laranja e mexerica são ricos em ácido cítrico, que vira citrato dentro do corpo. A orientação ao paciente com litíase é aumentar os alimentos cítricos, puros ou em suco. O suco é mais concentrado: para meio copo, vão três ou quatro limões, e chupar três ou quatro limões não é fácil.

SUCO DE FRUTA CÍTRICA

De preferência em suco, por ser mais concentrado.

200 mL
POR DIA

> "Abacaxi com Coca-Cola não quebra pedra."
>
> DRA. VANESSA, SOBRE A CRENÇA POPULAR

O abacaxi não tem ácido cítrico: tem bromelina, que serve para outra coisa. Já a dieta DASH, que volta na aula de hipertensão, é rica em peixes, gorduras, frutas e verduras: na essência, é a dieta mediterrânea adaptada ao paladar americano.

O que o nefrologista prescreve: remédios

CITRATO

Citrato de potássio

À venda como Litocit, em várias doses. Indicado na hipocitratúria, na hipercalciúria e na hiperuricosúria; eleva o pH da urina. A princípio, todo paciente com litíase tem indicação de citrato, em suco ou em comprimido.

DIURÉTICO

Tiazídico

Aumenta a reabsorção de cálcio no túbulo proximal e diminui o cálcio na urina no túbulo distal. Indicado no cálculo de cálcio com hipercalciúria na urina de 24 horas.

ÁCIDO ÚRICO

Alopurinol

Inibe a formação do ácido úrico. Associado no cálculo de ácido úrico, principalmente quando o paciente tem gota.

09 O essencial da aula

REVISÃO

A CONDUTA PARA QUEM FORMA CÁLCULO

Mais água, mais frutas e verduras e, principalmente, alimentos ricos em citrato.

ÁGUA
2.100 a 2.500 mL por dia.

DIETA
Menos sal e menos proteína animal; cálcio normal.

REMÉDIO
Citrato, tiazídico ou alopurinol, conforme a causa.

Números da aula

QUEM TEM
5 a 15%
da população

CÁLCULO DE CÁLCIO
70 a 80%
dos cálculos, o mais comum

ÁCIDO ÚRICO
Cerca de 8%
dos cálculos; não aparece no raio-x

HIPERCALCIÚRIA
> 4 mg/kg/dia
ou 250 a 300 mg em 24 horas

HIPEROXALÚRIA
> 40 mg
de oxalato em 24 horas

HIPERURICOSÚRIA
> 750 a 800 mg
de ácido úrico em 24 horas

CISTINÚRIA
> 20 mg
de cistina em 24 horas

HIPOCITRATÚRIA
< 320 mg
de citrato em 24 horas

ÁGUA
2.100 a 2.500 mL
por dia, além do suco cítrico

A aula em uma linha por tema

Conceito	Formação de cálculo nas vias urinárias; 5 a 15% da população, mais em homens adultos jovens.
Formação	Desequilíbrio entre supersaturação e inibidores; os inibidores são a água e o citrato.
Tipos	Cálcio (o mais comum), ácido úrico (some no raio-x), estruvita (infecção, coraliforme) e cistina (criança).

Causas	Hipercalciúria, hiperoxalúria, hiperuricosúria, cistinúria e hipocitratúria.
Medicamentos	Acetazolamida, topiramato, antivirais, triantereno, laxativos e antibióticos de uso longo.
Clínica	Cólica lombar de um lado só, que segue o caminho da urina; diferencial vai da apendicite ao infarto.

Exames	Na cólica, urina, função renal e imagem; depois, perfil metabólico no sangue e na urina de 24 horas.
Tratamento	Cólica com anti-inflamatório e hidratação; cálculo com o urologista; prevenção com água, dieta e citrato.

Erros comuns

NO DIAGNÓSTICO E NA CONDUTA

- **Achar que raio-x normal exclui cálculo.** O de ácido úrico é radiotransparente.
- **Mandar cálculo obstrutivo ao nefrologista.** É caso de urologia de urgência.
- **Socar as costas no sinal de Giordano.** Um toque leve basta.
- **Tratar o coraliforme sem tratar a bactéria.** Ele volta.

NA PREVENÇÃO

- **Cortar leite e queijo.** O cálcio da dieta é normal; só o oxalato se restringe, e só na hiperoxalúria.
- **Tomar cerveja para urinar mais.** Bebida alcoólica não evita cálculo.
- **Contar com o abacaxi para quebrar a pedra.** Quem tem ácido cítrico é limão, laranja e mexerica.
- **Suplementar vitamina D ou C sem necessidade.** A primeira leva à hipercalciúria; a segunda, à hiperoxalúria.

O caminho do paciente com cálculo

Cólica nefrética no pronto-socorro
Dor lombar forte, súbita, em cólica, de um lado só, que desce pelo caminho da urina.

↓

Exames do evento agudo
Urina tipo 1 e urocultura; função renal (sódio, ureia, creatinina e potássio); o exame de imagem disponível.

↓

Cálculo obstrutivo
Urologia de urgência: o urologista decide entre cateter duplo J, litotripsia ou nefrostomia, conforme tamanho e local.

Sem obstrução
Anti-inflamatório injetável (opioide se preciso) e hidratação; a conduta sobre o cálculo é do urologista.

↓

Depois da cólica: entra o nefrologista
Perfil metabólico no sangue e na urina de 24 horas para descobrir por que o cálculo se formou.

↓

Tratar a causa para o cálculo não voltar
Água, menos sal e menos proteína animal, cálcio normal na dieta, frutas cítricas; citrato, tiazídico ou alopurinol quando indicados.

Palavras da aula em linguagem simples

Agregação	Cristais que se juntam e fazem o cálculo crescer.
Cálculo coraliforme	Cálculo grande e ramificado, em forma de coral, que ocupa a pelve renal.
Cateter duplo J	Tubo fino que o urologista coloca entre o rim e a bexiga para a urina passar.
Citrato	Inibidor natural do cálculo; vem do ácido cítrico das frutas cítricas.

Cólica nefrética	Dor forte, em cólica, causada pelo cálculo nas vias urinárias.
Dieta DASH	Dieta criada para controlar a pressão arterial, rica em frutas, verduras e peixes; o nome vem de uma sigla em inglês.
Hipercalciúria	Excesso de cálcio na urina.
Hiperoxalúria	Excesso de oxalato na urina.
Hiperuricosúria	Excesso de ácido úrico na urina.
Hipocitratúria	Falta de citrato na urina.
Nucleação	Formação do primeiro cristal, o núcleo do cálculo.
Perdas insensíveis	Água que se perde sem perceber, pelo suor e pela respiração.
Perfil metabólico	Exames de sangue e de urina de 24 horas que mostram por que o paciente forma cálculo.
Radiodenso	Que aparece no raio-x. O contrário é radiotransparente.
Sinal de Giordano	Dor ao percutir de leve a região lombar.
Supersaturação	Urina com mais substância dissolvida do que consegue manter, pronta para cristalizar.
Urease	Enzima de algumas bactérias que quebra a ureia e deixa a urina alcalina.
Urina de 24 horas	Toda a urina de um dia, coletada para medir o que o rim elimina.
Urografia excretora	Raio-x das vias urinárias com contraste; exame antigo, pouco usado hoje.

ANOTAÇÕES